

RG660MK Matter 部署全面自检报告

Quectel RG660MK (Linux/OpenWrt, ARM Cortex-A55) • matter-netman-mbedtls 实机验证

PASS • 通过

Matter 已完整部署且工作正常。

完整 commissioning 全链路（发现 → PASE → CASE → 入网 fabric → 安全读属性）已在实机跑通，部署二进制与构建产物 sha256 逐位一致。

设备 RG660MK (EU) • 192.168.1.1 • aarch64 软件包 matter-netman-mbedtls 2025-10-29-8f221d80-1

自检时间 2026-09-09 10:47 CST 报告主机 sh-d-l-000766d (x86_64 开发机) Verdict 部署成功 • 工作正常

一、部署完整性 (Deployment Integrity)

检查项	结果	证据
✓ 主软件包已安装	PASS	opkg list-installed → matter-netman-mbedtls 2025-10-29-8f221d80-1
✓ 依赖库齐全	PASS	libmbedtls12 2.28.4-1 • libubox20230523 • libubus20230605 • jsonfilter (均已安装)
✓ 主二进制在位	PASS	/usr/sbin/matter-network-manager-app, 1,445,960 字节
✓ 部署 == 构建 (完整性校验)	PASS	设备二进制与 ipk 内产物 sha256 完全一致 (见证据块)
✓ 架构匹配	PASS	设备 uname -m = aarch64, 二进制为 ARM 目标
✓ 开机自启	PASS	/etc/rc.d/S90matter → ../init.d/matter, enabled = YES

```
# 设备侧 sha256 (部署产物)
b356908cd93224cd88682591ec716cbafe372b8cee2e9c98e51e87978b1b67f8 /usr/sbin/matter-network-manager-a

# 构建产物 (从 ipk 内 data.tar.gz 提取)
b356908cd93224cd88682591ec716cbafe372b8cee2e9c98e51e87978b1b67f8 .../usr/sbin/matter-network-manage
```

二、运行时状态 (Runtime Status)

检查项	结果	证据
✓ 守护进程运行中	PASS	PID 14413, 运行用户 matter, State S (事件循环)
✓ 进程稳定性 (无崩溃循环)	PASS	自 2026-09-08 21:03 连续运行 ~13.5h, 无 respawn (procd 托管)

✓	资源占用	PASS	VmRSS 3.9 MB • 单线程（轻量）
✓	UDP 5540（Matter 安全通道）	PASS	/proc/net/udp 0x15A4 监听（v4+v6）
✓	TCP 5540（Matter）	PASS	/proc/net/tcp 0x15A4 LISTEN（v4+v6）
✓	UDP 5353（mDNS 发现）	PASS	/proc/net/udp 0x14E9 监听

三、配置就绪（Configuration）

检查项	结果	证据
✓ 配置目录	PASS	/etc/matter/ 含 chip_factory.ini / chip_config.ini / chip_kvs.ini / chip_counters.ini
✓ discriminator（发现标识）	PASS	3816（0xEE8）
✓ setup PIN（配对码）	PASS	已设置（7 位，本报告按安全要求脱敏）
✓ Vendor / Product ID	PASS	0xFFF1（65521） / 0x8013（32787）
✓ 产品标识	PASS	MediaTek evb6988_cpe_mt7992_emmc • 设备类型 144（Network Infrastructure Manager）

四、commissioning 全链路验证（核心）



步骤	结果	证据
✓ fabric 已入网	PASS	设备 fabric index 1 • NodeID 1; chip_kvs.ini 由 93B → 1678B（fabric 数据已持久化）
✓ CASE 会话建立	PASS	设备日志 Sigma1/2/3 完成, CASE Session established to peer <0x1B669, 1>
✓ 安全读属性（operational）	PASS	VendorID=65521 • ProductID=32787 • SoftwareVersion=1
✓ operational mDNS 发现	PASS	宿主机 avahi-browse 发现 _matter._tcp 实例（见证据块）

```
# chip-tool 经 operational fabric 读回属性（本次自检现场复测）
VendorID: 65521   ProductID: 32787   SoftwareVersion: 1

# 设备侧日志：CASE 会话建立（对应 3 次读）
SC: CASE matched destination ID: fabricIndex 1, NodeID 0x0000000000000001
SC: Received Sigma3 msg
IN: CASE Session established to peer: <000000000001B669, 1>
```

```
# 宿主机 operational mDNS 发现（配网后）
+ enx9c69d3c6b35d IPv6 07EE59F4B74D800F-0000000000000001 _matter._tcp local
  hostname = [EA68E8536A31.local] address = [192.168.1.1] port = [5540] txt = ["T=6"]

# 注：实例名中 07EE59F4B74D800F = commissioning 时分配的压缩 fabric ID，与入网 fabric 完全对应
```

五、已知边界与告警（非阻塞）

⚠ **ubus otbr 事件订阅被拒：**启动日志含 `ubus_register_event_handler() Permission denied`。原因：本机无 Thread/OTBR 硬件，otbr ubus 对象不存在；ACL 文件 `matter_acl.json` 已部署（授予 matter 用户 otbr 对象权限）。不影响核心 Matter 功能（已实测通过）。

⚠ **ZAP 无害告警：**Failed to load feature map for 0/0x0000_0033 (Status 1) — NetworkIdentity 集群特性图加载告警，不影响配网与读写。

i **未认证开发构建：**使用 CSA 测试 VID/PID (0xFFF1/0x8013)，属开发/演示用途，非量产认证签名。

i **配网窗口 15 分钟：**未入网时开机自动开 15 分钟配网窗口；已入网后不再自动开窗（正常行为）。如需重新配网需 factory reset 或经 AdministratorCommissioning 集群开窗。

i **控制器与节点定位：**matter-netman 为 Network Infrastructure Manager「节点」，可被 chip-tool 配入 fabric 并读属性；它本身不是控制器，不能主动配网第三方设备。chip-tool 为 aarch64 版，在设备端（ARM OpenWrt）运行，符合本机平台。